

ShortsAI 개발 스펙

버전 0.8.2 · YouTube 쇼츠 단계별 개입 앱 · 2026-10-06

1. 앱 기본 정보

항목	내용
앱 이름	ShortsAI
패키지	app.focuson.shortcuts
버전	0.8.2 (versionCode 802)
플랫폼	Android 7.0 이상 (minSdk 24), 대상 Android 16 (targetSdk 36)
구조	하이브리드 앱: 화면은 웹(Next.js), 쇼츠 감지·개입은 안드로이드 네이티브(Java)

2. 사용 언어

언어	규모	쓰는 곳
Java	약 4,000줄 (18개 파일)	쇼츠 감지(접근성 서비스), 개입 화면(오버레이), 잠금, 소리 제어, 타이머, 작은 창 처리
TypeScript	약 3,100줄 (16개 파일)	기록 계산, 통계, 정책 생성, 데이터베이스 저장, 알림
TypeScript + JSX (React)	약 3,700줄 (28개 파일)	앱 화면: 홈, 통계, 리포트, 설정, 카드 관리
JavaScript (Node)	5개 파일	빌드 스크립트 (APK 생성 등)
XML	-	안드로이드 설정 (매니페스트, 접근성 서비스 설정)
CSS (Tailwind)	-	화면 디자인
SQL	-	기록 저장 테이블 (SQLite)

3. 프레임워크와 라이브러리

웹 (앱 화면)

이름	버전	역할
Next.js	16.3.6	웹 앱 프레임워크 (정적 파일로 내보내 앱에 포함)
React	19.2.8	화면 구성
Tailwind CSS	4	스타일
shadcn / Base UI	4.21 / 1.8	버튼, 스위치 등 UI 부품
lucide-react	1.48	아이콘
Noto Sans KR	5.3	한글 글꼴

앱 연결 (Capacitor)

이름	버전	역할
Capacitor	8.5.2	웹 화면을 안드로이드 앱으로 감싸고 웹과 네이티브를 연결
@capacitor-community/sqlite	8.1.1	폰 안 데이터베이스
@capacitor/local-notifications	8.3.1	매일 리포트 알림

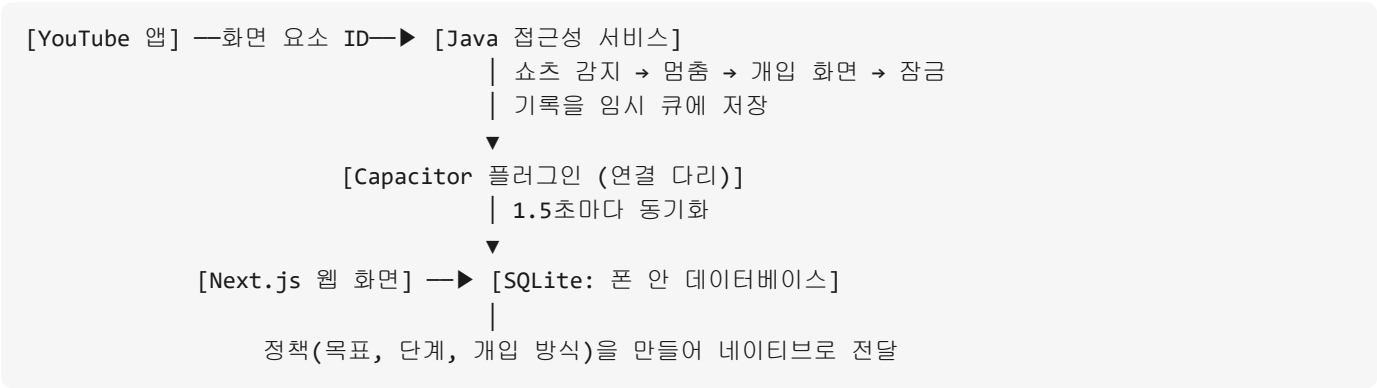
안드로이드 네이티브

이름	버전 / 내용
Android Gradle Plugin	8.13.0
Gradle	8.14.3
Java (JDK)	21
compileSdk / targetSdk	36
AndroidX Core / AppCompat	1.17.0 / 1.7.1
사용 안드로이드 기능	AccessibilityService(쇼츠 감지, 화면 요소 ID만 사용), Accessibility Overlay(개입 화면), AudioFocus(쇼츠 멈춤), AlarmManager(다음 알람 시각), Notification(잠금 남은 시간)

4. 개발 도구 (프로그램)

프로그램	용도
Android Studio	안드로이드 프로젝트 관리, 빌드
Node.js / npm	웹 빌드, 테스트, APK 빌드 스크립트 실행
Claude Code	코드 작성과 수정 (AI 코딩 도구)
Git	버전 관리
GitHub	코드와 APK 공유 (Releases)
ADB (무선 디버깅)	폰 연결, 로그(logcat) 확인
웹 브라우저	앱 화면 미리보기
ESLint / TypeScript	코드 검사
Python	앱 아이콘 생성 스크립트

5. 구조



6. 테스트와 빌드

항목	내용
웹 테스트	28개 (Node 내장 테스트 러너)
네이티브 테스트	19개 (JUnit 4.13.2): 쇼츠 판별, 시간 계산, 정책, 문구
APK 빌드	웹 빌드 → Capacitor 동기화 → Gradle 빌드 (npm run apk:debug)
배포	GitHub Releases에 APK 업로드
개인정보	화면 글자·계정 정보 미수집, 기록은 폰 안에만 저장, 외부 서버·API 키 없음

7. 기술 선택 이유

핵심 조건은 "다른 앱(YouTube) 안의 쇼츠 화면을 알아내고 멈추게 해야 한다"는 것이다. 이 조건이 대부분의 선택을 결정했고, 출발점인 팀원 저장소의 기술은 최대한 이어받았다.

7-1. 왜 안드로이드만 지원하는가

이유	설명
접근성 서비스 필요	다른 앱 화면을 알아내려면 안드로이드의 접근성 서비스(AccessibilityService)가 필요하다.
iOS의 제한	iOS는 다른 앱 화면 접근을 막아, YouTube 실행 여부는 알아도 쇼츠와 일반 영상을 구분할 수 없다.

7-2. 왜 하이브리드 구조인가 (웹 화면 + 네이티브)

부분	기술	이유
앱 화면 (홈, 통계, 설정)	웹 (Next.js)	개발과 수정이 빠르고 팀원 코드를 이어 쓸 수 있다.
쇼츠 감지, 멈춤, 개입, 잠금	네이티브 (Java)	웹으로는 불가능한 시스템 기능이다.

전부 네이티브로 만들면 화면 개발이 오래 걸리고, 전부 웹으로 만들면 쇼츠 감지가 불가능하다. 따라서 역할을 나눴다.

7-3. 언어

언어	이유
Java	Capacitor 기본 틀이 Java라 한 언어로 통일했다. 수업에서 배운 언어라 팀원이 읽기 쉽다.
TypeScript	기록 데이터가 네이티브와 웹을 오가므로, 형식 오류를 실행 전에 잡아 기록이 깨지는 실수를 줄인다.

7-4. 프레임워크와 라이브러리

선택	대안	이유
Capacitor	React Native, Flutter	기존 웹 코드를 그대로 앱으로 만들고, 직접 만든 Java 기능을 플러그인으로 쉽게 연결한다.
Next.js + React	순수 HTML	팀원 코드의 기반이며, 화면을 페이지 단위로 나누기 쉽고 정적 파일로 앱에 넣을 수 있다.
Tailwind + shadcn	직접 CSS 작성	완성된 UI 부품으로 화면을 빠르고 일관되게 만든다.
SQLite	서버, 브라우저 저장소	인터넷 없이 동작하고 기록이 폰 밖으로 나가지 않는다(개인정보). 통계 계산이 빠르고 서버 비용이 없다.
로컬 알림	서버 푸시 (FCM)	서버 없이 폰이 직접 알림을 보낸다. 무료이고 오프라인에서도 동작한다.

7-5. 안드로이드 기능 선택

선택	대안	이유
화면 요소 ID로 감지	사용 시간 통계 (UsageStats)	"YouTube를 썼다"까지만 알 수 있고 쇼츠인지는 알 수 없다.
	화면 글자 읽기	개인정보 문제가 있어 요소 이름(ID)만 사용한다.
AudioFocus로 멈춤	미디어 키	실제 폰 테스트에서 미디어 키로는 쇼츠가 멈추지 않았다.
접근성 오버레이	"다른 앱 위에 그리기" 권한	접근성 권한 하나로 해결되어 사용자에게 요청할 권한이 하나 줄어든다.

7-6. 버전 설정

항목	이유
최소 Android 7.0	현재 쓰이는 안드로이드 폰 대부분을 지원한다.
대상 Android 16	구글의 최신 대상 버전 요구를 따르고 최신 보안 규칙을 적용한다.
JDK 21, Gradle 8.14	Capacitor 8과 최신 안드로이드 빌드 도구가 요구하는 버전이다.

7-7. 개발 도구

도구	이유
Git / GitHub	3인 팀의 변경 기록을 남기고 코드와 APK를 공유한다.
ADB 무선 디버깅	쇼츠 감지는 실제 폰에서만 확인할 수 있어 폰 로그를 직접 확인한다.
자동 테스트	시간 계산이나 쇼츠 판별이 틀리면 개입이 잘못 뜨므로, 수정할 때마다 자동으로 검증한다.

7-8. 한계와 대응

한계	설명
iOS 미지원	iOS가 다른 앱 화면 접근을 막기 때문이며, 기술 선택과 무관하다.
언어 두 개 사용	구조가 다소 복잡하지만 각 언어가 잘하는 역할만 맡는다.
1.5초 동기화 지연	앱 화면의 통계 반영만 늦을 뿐, 쇼츠 개입은 네이티브가 즉시 처리한다.